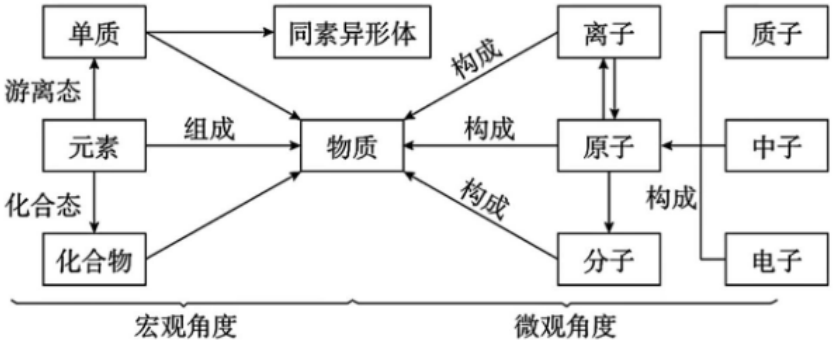
[1-1]物质的组成和性质分类

1.分类的意义

更方便认识和研究物质，能解释和预测物质的性质，更容易寻找化学反应的规律。

2.元素、物质及微粒间的关系



3.常见的分类方法：树状分类法、交叉分类法。

(1)树状分类法：对同类物质按照某些属性进行再分类的分类法，其特点是能认识各类物质之间的从属关系。图1为树状分类法举例。
(2)交叉分类法：按不同标准对同一物质进行多次分类的分类方法，其特点是能从多个角度认识某一物质的多重属性。图2为交叉分类法举例。

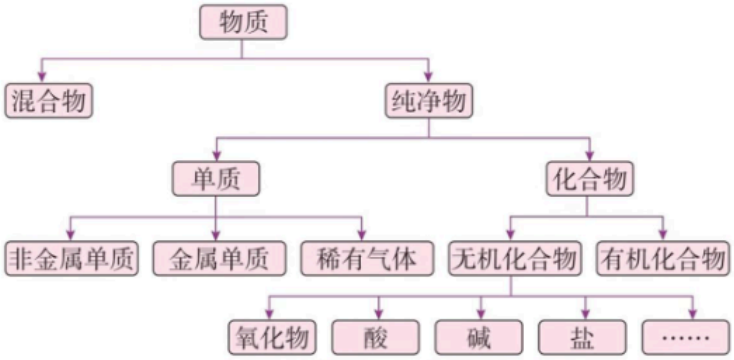


图 1：树状分类法举例

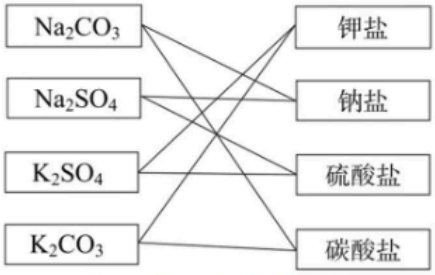


图 2：交叉分类法举例

4. 同素异形体

(1) 定义：由同种元素形成的不同性质的单质
(2) 对象：单质。
(3) 实例：金刚石、石墨、C_{60}；红磷、白磷；O_2、O_3。
注：①根据“结构决定性质”可知，同素异形体的性质不同，是因为单质分子的结构不同。②同素异形体相互转化属于化学变化。③只含一种元素的物质不一定是纯净物，如O_2、O_3的混合物。

5. 酸性氧化物

(1) 定义：能与碱反应生成盐和水，且化合价不改变的氧化物。
(2) 常见物质种类：绝大多数非金属氧化物、部分金属氧化物。
(3) 通性：①与碱反应生成盐和水，且化合价不变。
②与碱性氧化物反应生成盐，且化合价不变。
③若能与水反应，则生成对应价态的酸。
注：i.若氧化物存在等化合价的酸根，则该氧化物为酸性氧化物，如CO_2、SO_2、SO_3、N_2O_5、P_2O_5、SiO_2等；NO_2不存在+4价N对应的酸根，故NO_2不是酸性氧化物。
ii.不是所有的酸性氧化物都能与水反应生成对应价态的酸，如SiO_2就不能与水反应生成H_2SiO_3；只有能溶于水的酸性氧化物才能与水反应生成对应价态的酸，如CO_2、SO_2、SO_3等。

6. 碱性氧化物

(1) 定义：能与酸反应生成盐和水，且化合价不改变的氧化物。
(2) 常见物质种类：绝大多数金属氧化物。
(3) 通性：①与酸反应生成盐和水，且化合价不变。
②与酸性氧化物反应生成盐，且化合价不变。
③若能与水反应，则生成对应价态的碱。

注：i.过氧化物如Na_2O_2一定不是碱性氧化物，因为其中的氧元素化合价为-1价，与酸反应时化合价会发生改变。
ii.不是所有碱性氧化物都能与水反应生成对应价态的碱，如Fe_2O_3、CuO等就不能与水反应生成$Fe(OH)_3$、$Cu(OH)_2$，只有能溶于水的碱性氧化物才能与水反应生成对应价态的碱，如CaO、K_2O、Na_2O、BaO等。
iii.可以通过类比法和对比法，参照酸性氧化物来学习碱性氧化物。

7. 两性氧化物

(1) 定义：既能与酸反应转化为盐，又能与与碱反应转化为盐，且化合价均不改变的氧化物。
(2) 常见物质种类：Al_2O_3、ZnO、Ga_2O_3、BeO等。
(3) 通性：酸性氧化物和碱性氧化物通性的总和。

注：①SiO_2既能与氢氟酸（HF）反应，又能与碱反应，但SiO_2不是两性氧化物，因为SiO_2与HF反应的产物SiF_4不是盐[盐是能电离出金属阳离子（或铵根离子）和酸根离子的化合物]。
②氧化物中除去酸性氧化物、碱性氧化物和两性氧化物之外，还有不成盐氧化物、过氧化物等。